EMİR 1-7 KASIM TARİHLERİ ÜSLÜ SAYILAR ÖDEVLENDİRME

1. GÜN TESTİ (1 KASIM 2026) | Test 1 (Sorular 1 – 10): Üslü İfadelerde Toplama-Çıkarma ve Ortak Parantez (10 Soru)

1. $7 \cdot 2^6 + 5 \cdot 4^3 - 4 \cdot 8^2$
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2^7 B) 2^8 C) 2^9
D) 2^{10} E) 2^{11}

Çözüm / İşlem:

2. $(0{,}48 \cdot 10^{-5} + 0{,}32 \cdot 10^{-5} - 0{,}05 \cdot 10^{-4}) / (1{,}5 \cdot 10^{-6})$
işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

3. $(5 \cdot 3^{10}) / (9^6 - 6 \cdot 27^3)$
işleminin sonucu kaçtır?

A) 5/7 B) 5/6 C) 1
D) 6/5 E) 7/5

Çözüm / İşlem:

4. $(2^{13} + 2^{12} - 2^{10}) / (2^{11} - 2^9)$
işleminin sonucu kaçtır?

A) 11/3 B) 14/3 C) 16/3
D) 22/3 E) 8

Çözüm / İşlem:

5. a bir gerçek sayı olmak üzere,
$5^2 \cdot 5^4 \cdot 5^5 = 25^a + 25^a + 25^a + 25^a + 25^a$
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre a değeri kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

6. m bir gerçek sayı olmak üzere,
$A = 2^m + 2^m + ... + 2^m$ (32 tane 2^m'nin toplamı)
$B = 2^m \cdot 2^m \cdot ... \cdot 2^m$ (6 tane 2^m'nin çarpımı)
olarak veriliyor. A / B = 1/32 olduğuna göre m kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

Çözüm / İşlem:

7. Bir ilaç fabrikasında üretilen özdeş kapsüllerin her birinin kütlesi 5^{-6} gramdır. K kutusunda bu kapsüllerden 25^3 adet, L kutusunda ise $4 \cdot 125^2$ adet bulunmaktadır.
Buna göre K ve L kutularında bulunan kapsüllerin toplam kütlesi kaç gramdır?

A) 1 B) 5 C) 10
D) 25 E) 125

Çözüm / İşlem:

8. Bir elektronik devredeki her bir mikro-kondansatörün enerji kapasitesi 10^{-9} joule'dür. Birinci devrede 4^4 adet, ikinci devrede 8^3 adet ve üçüncü devrede 16^2 adet bu mikro-kondansatörlerden bulunmaktadır.
Buna göre üç devredeki mikro-kondansatörlerin toplam enerji kapasitesi kaç joule'dür?

A) $1{,}28 \cdot 10^{-7}$ B) $2{,}56 \cdot 10^{-7}$ C) $5{,}12 \cdot 10^{-7}$
D) $6{,}4 \cdot 10^{-7}$ E) $1{,}024 \cdot 10^{-6}$

Çözüm / İşlem:

Birim	Karşılığı
1 palet	9 koli
1 koli	27 kutu

9. Bir züccaciyede bardakların paketlenmesinde kullanılan palet, koli ve kutu birimleri arasındaki ilişki yukarıdaki tabloda verilmiştir. Depodaki 3^5 palet bardağın 3^8 kutuluk kısmı satıldığına göre, geriye kaç koli bardak kalmıştır?

A) $2 \cdot 3^5$ B) $4 \cdot 3^5$ C) $6 \cdot 3^5$
D) $8 \cdot 3^5$ E) $8 \cdot 3^6$

Çözüm / İşlem:

Veri Birimi	Alt Birim Karşılığı
1 blok	16 küme
1 küme	8 sektör

10. Bir veri merkezindeki depolama birimleri arasındaki ilişki yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Toplam 2^8 blokluk depolama alanının 2^{13} sektörlük kısmı dolu olduğuna göre, boş kalan kısım kaç kümedir?

A) 2^9 B) 2^{10} C) $3 \cdot 2^9$
D) 2^{11} E) $3 \cdot 2^{10}$

Çözüm / İşlem: